

Dispositivos de Entrada e Saída

Módulos de E/S, Interrupções, DMA e Barramentos

Conteúdo

- 1 Introdução
- 2 Classificação dos Dispositivos
- 3 Barramentos
- 4 Módulos de Entrada e Saída
- 5 E/S Programada
- 6 Interrupções
- 7 DMA
- 8 Comparações
- 9 Tecnologias Modernas
- 10 SATA
- 11 PCIe
 - Arquitetura
 - Lanes
 - Funcionamento
 - Gerações
 - Aplicações
 - Vantagens

Introdução aos Sistemas de Entrada e Saída

Os dispositivos de entrada e saída são responsáveis pela comunicação entre o sistema computacional e o ambiente externo.

Eles permitem:

- entrada de dados;
- saída de informações;
- comunicação com periféricos;
- integração com redes e sensores;
- armazenamento de informações.

Os componentes centrais de um computador:

- CPU;
- memória;

operam em velocidades muito superiores às dos periféricos.

Dessa forma, torna-se necessário um mecanismo intermediário para coordenar a comunicação.

Objetivos dos Sistemas de E/S

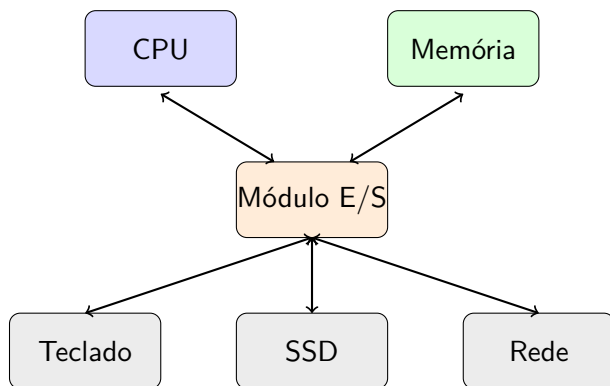
Os sistemas de entrada e saída possuem diversos objetivos importantes:

- permitir comunicação entre CPU e dispositivos externos;
- reduzir diferenças de velocidade;
- organizar fluxo de dados;
- sincronizar operações;
- detectar erros;
- otimizar desempenho;
- reduzir tempo ocioso do processador.

Problema Fundamental

Como integrar dispositivos lentos com processadores extremamente rápidos?

Estrutura Geral de Comunicação



Classificação dos Dispositivos Externos

Os dispositivos externos podem ser classificados em diferentes categorias.

Dispositivos Voltados ao Usuário

São utilizados diretamente pelo usuário.

Exemplos:

- teclado;
- mouse;
- monitor;
- impressora;
- scanner.

Dispositivos Voltados à Máquina

São utilizados para controle interno do sistema ou automação.

Exemplos:

- sensores;
- atuadores;
- discos rígidos;
- SSDs;
- controladores industriais.

Muito utilizados em:

- sistemas embarcados;
- automação industrial;
- robótica;
- IoT.

Dispositivos de Comunicação

Permitem troca de informações entre computadores e sistemas remotos.

Exemplos:

- Ethernet;
- Wi-Fi;
- Bluetooth;
- modems;
- interfaces seriais.

Esses dispositivos são fundamentais para:

- Internet;
- redes locais;
- computação distribuída;
- computação em nuvem.

Um barramento é um conjunto compartilhado de linhas de comunicação utilizado para troca de informações entre os componentes do sistema.

Os barramentos transportam:

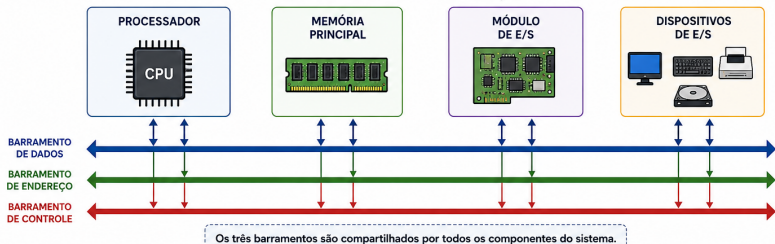
- dados;
- endereços;
- sinais de controle.

Eles conectam:

- processador;
- memória;
- módulos de E/S;
- periféricos.

TIPOS DE BARRAMENTO

Barramentos de Dados, Endereço e Controle



1) BARRAMENTO DE DADOS

Responsável pela transferência de informações (dados) entre os componentes.

- Bidirecional
- Transporta os dados da CPU, memória e dispositivos de E/S
- A largura do barramento determina a quantidade de dados transferidos por ciclo

EXEMPLOS DE LARGURA



2) BARRAMENTO DE ENDEREÇO

Responsável por indicar o endereço de memória ou do dispositivo de E/S a ser acessado.

- Geralmente unidirecional
- Parte da CPU para memória e dispositivos
- O número de linhas determina o espaço de endereçamento

EXEMPLO

Com 32 linhas de endereço:
 2^{32} endereços = 4.294.967.296 endereços (aprox. 4 GB)



3) BARRAMENTO DE CONTROLE

Responsável por transportar sinais que controlam as operações do sistema.

- Direção das transferências
- Leitura ou escrita
- Sincronização e temporização
- Sinais de status e interrupções

EXEMPLOS DE SINAIS

READ WRITE CLK INT RESET ACK

↔ Bidirecional (dados) → Unidirecional (endereço) ↔ Bidirecional (controle)



A combinação desses três barramentos permite a comunicação e o funcionamento coordenado de todo o sistema.

Barramento de Dados

Responsável pela transferência de informações entre dispositivos.

Características:

- normalmente bidirecional;
- largura influencia desempenho;
- pode ser paralelo ou serial.

Exemplos:

- 8 bits;
- 16 bits;
- 32 bits;
- 64 bits.

Barramento de Endereços

Responsável por indicar:

- posição de memória;
- dispositivo acessado.

Características:

- normalmente unidirecional;
- parte da CPU;
- define espaço de endereçamento.

Se o barramento possui 32 linhas:

$$2^{32}$$

endereços podem ser acessados.

Barramento de Controle

Transporta sinais responsáveis pelo controle das operações.

Exemplos:

- READ;
- WRITE;
- CLOCK;
- interrupções;
- habilitação;
- sincronização.

Esses sinais coordenam:

- leitura;
- escrita;
- transferência de dados.

Os módulos de E/S possuem diversas funções fundamentais.

- controle e temporização;
- comunicação com processador;
- comunicação com periféricos;
- armazenamento temporário;
- detecção de erros.

Eles reduzem a diferença de velocidade entre CPU e dispositivos externos.

Buffers de Entrada e Saída

Os buffers armazenam dados temporariamente.

Objetivos:

- reduzir espera da CPU;
- sincronizar velocidades;
- evitar congestionamento;
- melhorar desempenho.

Exemplo:

- teclado envia caracteres lentamente;
- buffer armazena dados até processamento.

Na E/S programada:

- CPU controla diretamente toda operação;
- processador verifica continuamente estado do dispositivo;
- técnica chamada de polling.

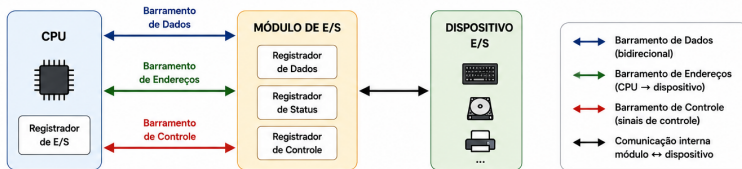
Funcionamento:

- 1 CPU envia comando;
- 2 periférico inicia operação;
- 3 CPU verifica estado continuamente;
- 4 transferência é realizada.

Entrada e Saída Programada

E/S PROGRAMADA (POLLING)

A CPU controla toda a operação verificando continuamente o estado do dispositivo.



SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO NO TEMPO



COMO FUNCIONA

- 1 A CPU envia um comando (leitura ou escrita) ao módulo de E/S.
- 2 O módulo repassa o comando ao dispositivo.
- 3 A CPU entra em um laço de verificação (polling) lendo continuamente o registrador de status do módulo.
- 4 Enquanto o dispositivo não estiver pronto, a CPU continua verificando.
- 5 Quando o dispositivo fica pronto, a CPU realiza a transferência de dados através do módulo de E/S.
- 6 A operação é concluída e a CPU pode enviar novos comandos.

DESVANTAGEM



A CPU fica ocupada o tempo todo verificando o dispositivo, desperdiçando ciclos de processamento.

Desvantagens:

- desperdício de processamento;
- CPU permanece ocupada;
- baixa eficiência;
- inadequada para sistemas modernos.

Problema Principal

A CPU pode permanecer ociosa aguardando dispositivos lentos.

E/S Controlada por Interrupção

Nesse modelo:

- CPU inicia operação;
- continua executando outras tarefas;
- dispositivo gera interrupção ao finalizar;
- CPU atende periférico apenas quando necessário.

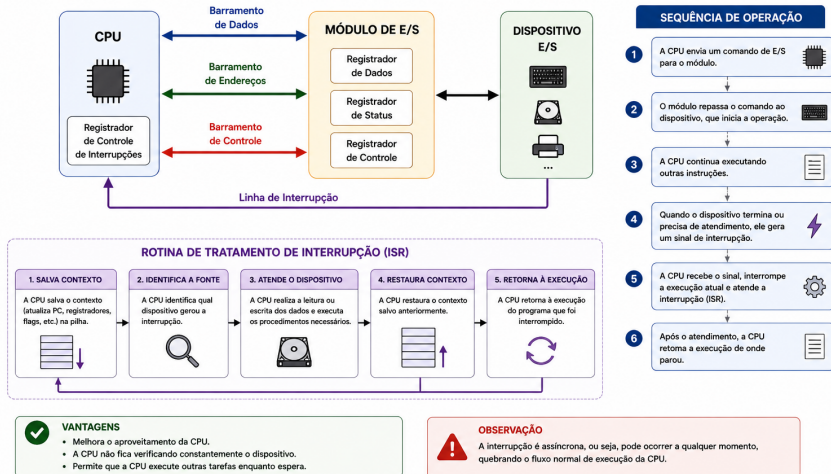
Vantagens:

- melhor uso da CPU;
- maior eficiência;
- redução de espera.

E/S Controlada por Interrupção

E/S POR INTERRUPÇÃO

A CPU inicia a operação de E/S e continua executando outras tarefas.
O dispositivo gera uma interrupção quando precisa de atendimento.



Tipos de Interrupções

Interrupções de Hardware

Geradas por dispositivos físicos.

Exemplos:

- teclado;
- disco;
- rede;
- temporizadores.

Interrupções de Software

Geradas por instruções especiais ou exceções.

Rotina de Tratamento de Interrupção

Quando ocorre interrupção:

- 1 CPU salva contexto atual;
- 2 identifica origem da interrupção;
- 3 executa rotina de atendimento;
- 4 restaura execução anterior.

Esse mecanismo permite multitarefa mais eficiente.

DMA — Direct Memory Access

DMA significa:

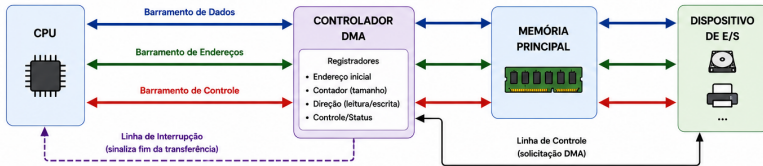
DMA = Direct Memory Access

Objetivo:

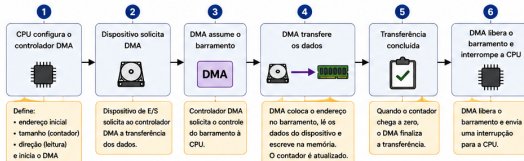
- permitir transferência direta entre memória e periféricos;
- reduzir carga da CPU;
- aumentar desempenho.

DMA (DIRECT MEMORY ACCESS)

O DMA permite que um dispositivo de E/S transfira dados diretamente para a memória sem a intervenção da CPU em cada transferência.



SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO (Ex.: transferência de dados do dispositivo para a memória)



Tempo

LEGENDA

- Barramento de Dados: transporta os dados entre dispositivo, memória e DMA
- Barramento de Endereços: define o endereço de memória para escrita/leitura
- Barramento de Controle: sinais de controle e status da transferência
- - - Linha de Interrupção: DMA avisa a CPU quando a transferência termina
- Linha de Controle: dispositivo solicita DMA ao controlador

CARACTERÍSTICAS

- ✔ Transferência direta entre dispositivo de E/S e memória principal.
- ✔ A CPU não participa de cada transferência de dados.
- ✔ O DMA utiliza os barramentos do sistema para realizar as transferências.
- ✔ Ao final, o DMA interrompe a CPU para informar a conclusão.

VANTAGENS



- Alta taxa de transferência.
- Reduz a carga de trabalho da CPU.
- Ideal para grandes volumes de dados (ex.: discos, placas de rede, áudio, vídeo).

OBSERVAÇÃO

Durante a transferência, o DMA pode tomar o controle do barramento da CPU (ciclos de roubo de barramento) ou receber o controle por ciclo (transferência por rajadas), dependendo da arquitetura.

Funcionamento do DMA

Funcionamento básico:

- 1 CPU configura controlador DMA;
- 2 define endereço e tamanho;
- 3 DMA assume barramento;
- 4 dados são transferidos diretamente;
- 5 DMA informa conclusão.

Aplicações:

- SSDs;
- GPUs;
- placas de rede;
- sistemas multimídia.

O DMA pode assumir temporariamente o barramento.

Esse mecanismo é chamado de:

Roubo de Ciclo

Durante esse período:

- CPU fica temporariamente impedida de acessar memória.

Comparação entre Técnicas de E/S

Característica	Programada	Interrupção	DMA
Uso da CPU	Alto	Médio	Baixo
Complexidade	Baixa	Média	Alta
Desempenho	Baixo	Médio	Alto
Grandes volumes	Ruim	Médio	Excelente

Tecnologias Modernas de E/S

USB

Comunicação universal de periféricos.

PCI Express

Alta velocidade para GPUs e SSDs.

SATA e NVMe

Interfaces modernas para armazenamento.

Essas tecnologias utilizam:

- comunicação serial rápida;
- múltiplos canais;
- DMA avançado.

SATA vs NVMe

Dois padrões de SSDs com interfaces diferentes

SATA (AHCI)

Usa a interface SATA III (6 Gb/s)



Conector SATA
7 pinos (dados)
+ 15 pinos (energia)



Características

- Limite teórico: 6 Gb/s (~600 MB/s)
- Protocolo: AHCI
- Compatível com a maioria dos PCs
- Formato comum: 2.5"

NVMe (PCIe)

Usa a interface PCI Express (PCIe)



Conector M.2 (M-Key)
Conexão via PCIe
(até 4 linhas)



Características

- Altíssima velocidade (até 3500+ MB/s)
- Protocolo: NVMe
- Menor latência e maior desempenho
- Formato comum: M.2 (2280)

COMPARAÇÃO RÁPIDA

Recurso	SATA (AHCI)	NVMe (PCIe)
Interface	SATA III (6 Gb/s)	PCI Express (até 4 linhas)
Protocolo	AHCI	NVMe
Velocidade teórica	Até 600 MB/s	Até 3500+ MB/s (PCIe 3.0 x4) Até 7000+ MB/s (PCIe 4.0 x4)



- A tecnologia SATA (Serial ATA - Serial Advanced Technology Attachment) é uma interface utilizada para conectar dispositivos de armazenamento ao computador, principalmente:
 - HDs (Hard Disk Drives)
 - SSDs SATA
 - Drives ópticos (DVD/Blu-ray)
- Ela surgiu para substituir o antigo padrão PATA/IDE, oferecendo maior velocidade, cabos menores e melhor organização interna do computador.

O que é SATA ?

- O SATA é um barramento de comunicação serial entre a placa-mãe e os dispositivos de armazenamento.
- A função principal do SATA é permitir a transferência de dados entre:
 - armazenamento processador/memória
- Ele utiliza comunicação serial de alta velocidade, transmitindo os bits um após o outro.

Evolução do SATA

SATA I

- Velocidade: 1,5 Gb/s
- Taxa prática: 150 MB/s

Primeira geração.

SATA II

- Velocidade: 3 Gb/s
- Taxa prática: 300 MB/s

Muito utilizado em PCs antigos.

SATA III

- Velocidade: 6 Gb/s
- Taxa prática: 550600 MB/s

É o padrão mais usado atualmente

Componentes do SATA

1. Cabo de Dados SATA

- Responsável pela transmissão de dados.
- Características:
 - 7 pinos
 - Cabo fino
 - Melhor fluxo de ar no gabinete
 - Menos interferência

2. Cabo de Energia SATA

- Fornece alimentação elétrica ao dispositivo.
- Características:
 - 15 pinos
 - Tensões:
 - 3,3 V
 - 5 V
 - 12 V

PCI EXPRESS

Interface serial de alta velocidade para comunicação entre dispositivos

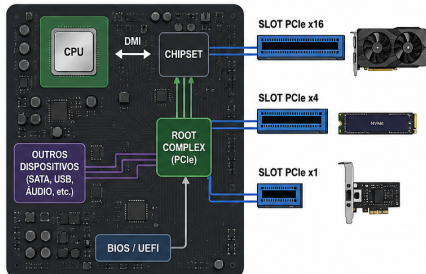
O QUE É?

PCI Express (PCIe) é um barramento serial de alta velocidade usado para conectar dispositivos de expansão ao computador.

COMO FUNCIONA



ARQUITETURA TÍPICA



LANES (VIAS)



VERSÕES E LARGURA DE BANDA (POR VIA)

Versão	Taxa de Transferência (GT/s)	Codificação	Largura de Banda (unidirecional)
PCIe 1.0	2,5	8b/10b	250 MB/s
PCIe 2.0	5,0	8b/10b	500 MB/s
PCIe 3.0	8,0	128b/130b	~985 MB/s
PCIe 4.0	16,0	128b/130b	~1,97 GB/s
PCIe 5.0	32,0	128b/130b	~3,94 GB/s
PCIe 6.0	64,0	PAM4 + FLIT	~7,88 GB/s

EXEMPLOS DE DISPOSITIVOS PCIe



Placa de Vídeo (GPU)



SSD NVMe



Placa de Rede



Placa de Captura



Placa de Som



Controladora USB 3.x

O que é PCI Express?

PCI Express (PCIe) é um barramento de alta velocidade utilizado para comunicação entre:

- processador;
- memória;
- dispositivos periféricos.

O PCIe substituiu tecnologias antigas como:

- PCI;
- AGP;
- PCI-X.

Hoje é o principal padrão de expansão utilizado em computadores modernos.

Objetivos do PCI Express

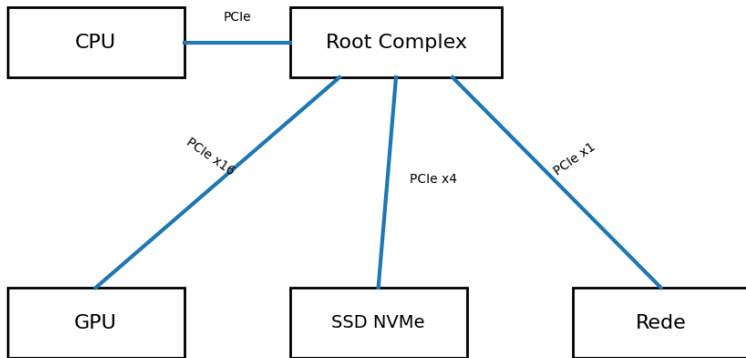
O PCIe foi desenvolvido para:

- aumentar taxa de transferência;
- reduzir gargalos;
- permitir comunicação serial rápida;
- oferecer escalabilidade;
- suportar dispositivos modernos.

Importante

O PCIe fornece comunicação dedicada de alta velocidade.

PCI Express



Comunicação Serial Ponto a Ponto

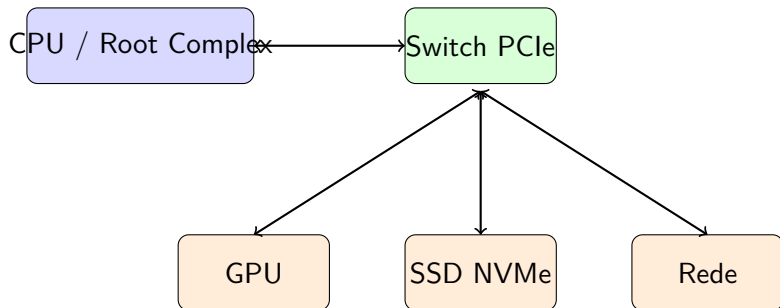
Diferente do PCI tradicional, o PCIe utiliza:

Comunicação Serial Ponto a Ponto

Isso significa:

- conexão dedicada;
- menor contenção;
- maior desempenho;
- comunicação simultânea.

Estrutura Geral do PCIe



O PCIe utiliza canais chamados:

Lanes

Cada lane possui:

- um canal de transmissão;
- um canal de recepção.

Portanto:

Comunicação Full Duplex

Configurações de Lanes

Configuração	Descrição
x1	1 lane
x4	4 lanes
x8	8 lanes
x16	16 lanes

A configuração x16 é muito utilizada em GPUs.

A largura de banda cresce conforme o número de lanes.

$$\text{Largura Total} = \text{Número de Lanes} \times \text{Taxa por Lane}$$

Exemplo:

- x1 menor largura;
- x16 largura muito maior.

O PCIe utiliza comunicação serial de alta velocidade.

Vantagens:

- menor interferência;
- maior frequência;
- menos fios;
- maior confiabilidade.

A comunicação ocorre através de pacotes.

Os pacotes possuem:

- cabeçalhos;
- controle;
- dados;
- verificação de erros.

O PCIe utiliza:

- CRC;
- retransmissão;
- detecção de falhas.

Gerações do PCI Express

Versão	Taxa por Lane
PCIe 1.0	250 MB/s
PCIe 2.0	500 MB/s
PCIe 3.0	1 GB/s
PCIe 4.0	2 GB/s
PCIe 5.0	4 GB/s
PCIe 6.0	8 GB/s

O PCIe é utilizado em:

- GPUs;
- SSDs NVMe;
- placas de rede;
- aceleradores de IA;
- placas FPGA;
- sistemas de captura.

As GPUs modernas dependem fortemente do PCIe.

Motivos:

- transferência massiva de dados;
- processamento paralelo;
- computação gráfica;
- inteligência artificial.

GPUs normalmente utilizam interfaces:

PCIe x16

Os SSDs NVMe utilizam PCIe diretamente.

Vantagens:

- alta velocidade;
- baixa latência;
- paralelismo;
- maior desempenho que SATA.

PCIe vs SATA

Característica	SATA	PCIe/NVMe
Velocidade	Menor	Muito maior
Latência	Maior	Menor
Paralelismo	Limitado	Elevado
Desempenho	Médio	Alto

Vantagens do PCI Express

- alta velocidade;
- baixa latência;
- escalabilidade;
- comunicação dedicada;
- comunicação full duplex;
- suporte a múltiplos dispositivos.

Apesar das vantagens, existem desafios:

- maior complexidade;
- custo elevado;
- necessidade de sincronização precisa;
- limitações físicas em altas frequências.

Conclusões

- PCIe é o principal barramento moderno;
- oferece alta largura de banda;
- reduz gargalos;
- permite comunicação dedicada;
- suporta aplicações modernas de alto desempenho.

Tecnologias modernas como:

- GPUs;
- SSDs NVMe;
- IA;
- computação científica;

dependem fortemente do PCI Express.

- sistemas de E/S conectam computador ao ambiente externo;
- barramentos organizam comunicação;
- interrupções reduzem desperdício;
- DMA melhora desempenho significativamente;
- gerenciamento eficiente de E/S é essencial.

Arquiteturas modernas dependem de comunicação eficiente.